Лабораторная работа №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Сергеев Даниил Олегович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Ход выполнения лабораторной работы **6**

2.1 Создание нового пользователя 6

2.2 Права директории 8

3 Вывод **12**

Список литературы **13**

Список иллюстраций

2.1 Добавление пользователя `guest` 6
2.2 Идентификация пользователя guest 7
2.3 Проверка данных о `guest` в `/etc/passwd` 7
2.4 Проверка аттрибутов `/home/*` 8
2.5 Проверка аттрибутов `dir1` 8
2.6 Создание файла в `dir1` 9

Список таблиц

2.1 Установленные права и разрешённые действия (1) 10
2.2 Установленные права и разрешённые действия (2) 10
2.3 Минимальные права для совершения операций 11

1 Цель работы

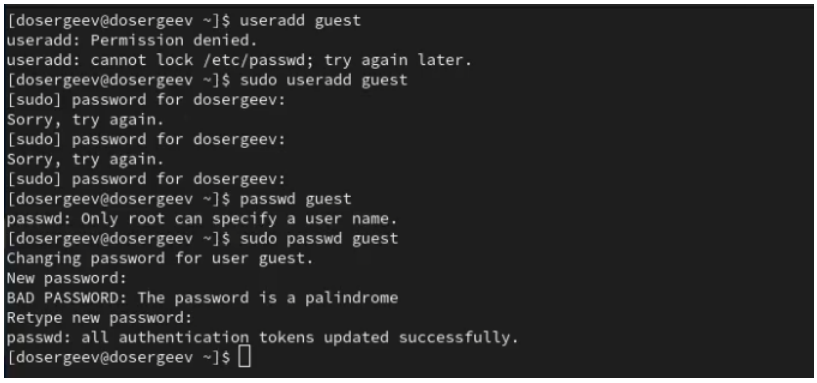
Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux [1].

2 Ход выполнения лабораторной работы

2.1 Создание нового пользователя

В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы ОС создадим учётную запись пользователя guest и зададим ему пароль.

```
useradd guest
passwd guest
```



```
[dosergeev@dosergeev ~]$ useradd guest
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
[dosergeev@dosergeev ~]$ sudo useradd guest
[sudo] password for dosergeev:
Sorry, try again.
[sudo] password for dosergeev:
Sorry, try again.
[sudo] password for dosergeev:
[dosergeev@dosergeev ~]$ passwd guest
passwd: Only root can specify a user name.
[dosergeev@dosergeev ~]$ sudo passwd guest
Changing password for user guest.
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[dosergeev@dosergeev ~]$
```

Рисунок 2.1: Добавление пользователя guest

Войдем в систему от имени guest. Откроем терминал и проверим, в какой директории мы находимся с помощью pwd. Сравним с выводом приглашения командной строки. Уточним имя пользователя командой whoami и сравним вывод с id. Также сравним id с выводом groups.

```
[guest@dosergeev ~]$ pwd
/home/guest
[guest@dosergeev ~]$ whoami
guest
[guest@dosergeev ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest)
3
[guest@dosergeev ~]$ groups
guest
```

Рисунок 2.2: Идентификация пользователя guest

Позиция с `pwd` соответствует домашней директории `/home/guest`, а в приглашении командной строки указан символ `~`, это говорит о том, что мы находимся в домашней директории.

Из команды `id` узнаем следующую информацию: - `UID=1001(guest)` - номер пользователя и имя. - `GID=1001(guest)` - основная группа пользователя (номер и имя). - `groups=1001(guest)` - все группы пользователя.

Имя и группа, полученные с команд `whoami` и `groups`, соответствуют тем, что были получены в команде `id`.

Дополнительно просмотрим файл `/etc/passwd` и найдем в нём свою учётную запись. Определим UID и GID с теми, что были получены в `id`.

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

```
[guest@dosergeev ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@dosergeev ~]$
```

Рисунок 2.3: Проверка данных о `guest` в `/etc/passwd`

Определим `UID=1001`, `GID=1001`, что полностью соответствует тем значениям, которые находятся в выводе команды `id`.

2.2 Права директории

Определим существующие в системе домашние директории командой

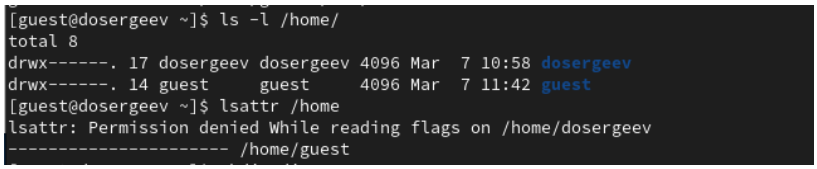
```
ls -l /home/
```

Нам удалось вывести список всех директорий в /home, они все имеют право на чтение, запись и изменение для владельцев.

Определим, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях в /home:

```
lsattr /home
```

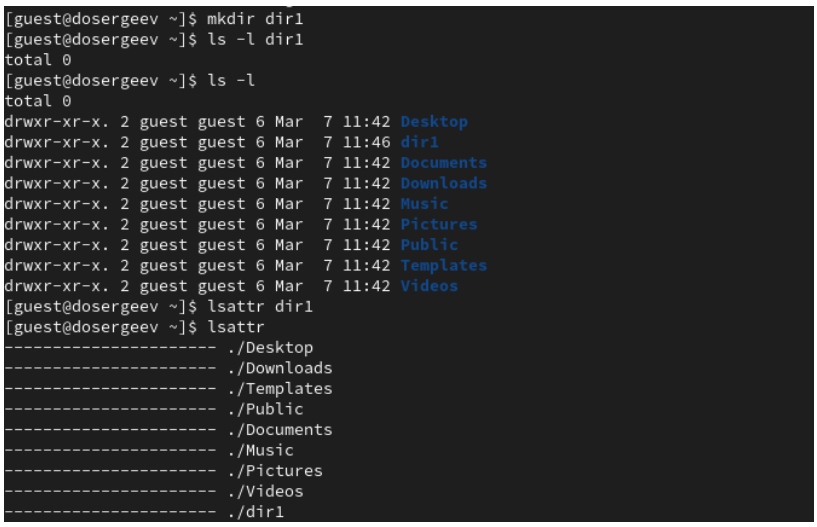
Нам удалось увидеть аттрибуты только для директории пользователя guest.



```
[guest@dosergeev ~]$ ls -l /home/
total 8
drwx------. 17 dosergeev dosergeev 4096 Mar  7 10:58 dosergeev
drwx------. 14 guest     guest     4096 Mar  7 11:42 guest
[guest@dosergeev ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied While reading flags on /home/dosergeev
---------------------- /home/guest
```

Рисунок 2.4: Проверка аттрибутов /home/*

Создадим в домашней директории поддиректорию dir1 и определим какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на неё.



```
[guest@dosergeev ~]$ mkdir dir1
[guest@dosergeev ~]$ ls -l dir1
total 0
[guest@dosergeev ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 11:42 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 11:46 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 11:42 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 11:42 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 11:42 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 11:42 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 11:42 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 11:42 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 11:42 Videos
[guest@dosergeev ~]$ lsattr dir1
[guest@dosergeev ~]$ lsattr
---------------------- ./Desktop
---------------------- ./Downloads
---------------------- ./Templates
---------------------- ./Public
---------------------- ./Documents
---------------------- ./Music
---------------------- ./Pictures
---------------------- ./Videos
---------------------- ./dir1
```

Рисунок 2.5: Проверка аттрибутов dir1

- Права доступа: drwxr-xr-x (755)
- Расширенные аттрибуты отсутствуют

Снимем с директории `dir1` все аттрибуты и проверим правильность выполнения команды:

```
chmod 000 dir1
ls -l
```

Попытаемся создать в директории `dir1` файл `file1` командой

```
echo "test" > /home/guest/dir1/file1
```

Мы получили отказ. Это произошло, так как у директории `dir1` отсутствуют права на изменение и исполнение. Вернем все права для директории и проверим наличие файла

```
chmod 700 dir1
ls -l | grep dir1
ls -l dir1
```

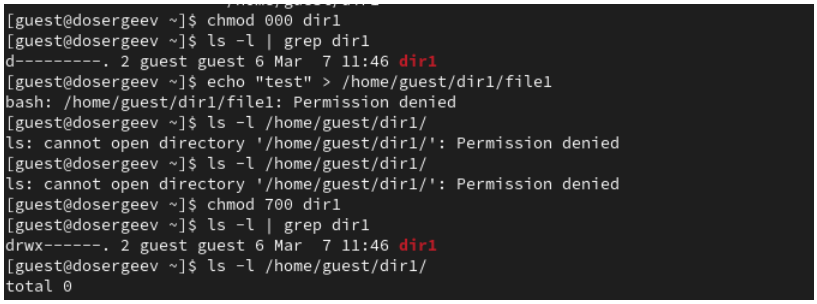


Рисунок 2.6: Создание файла в `dir1`

Заполним таблицы, заданные в лабораторной работе [1]. Проверим каждый из пунктов и отразим результаты в табл. 2.1-табл. 2.2, табл. 2.3.

Таблица 2.1: Установленные права и разрешённые действия (1)

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла
(000)	(000)	-	-	-	-
(100)	(000)	-	-	-	-
(200)	(000)	-	-	-	-
(300)	(000)	+	+	-	-
(400)	(000)	-	-	-	-
(500)	(000)	-	-	-	-
(600)	(000)	-	-	-	-
(700)	(700)	+	+	+	+

Таблица 2.2: Установленные права и разрешённые действия (2)

Права директории	Права файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
(000)	(000)	-	-	-	-
(100)	(000)	+	-	-	+
(200)	(000)	-	-	-	-
(300)	(000)	+	-	+	+
(400)	(000)	-	+	-	-
(500)	(000)	+	+	-	+
(600)	(000)	-	+	-	-
(700)	(700)	+	+	+	+

Таблица 2.3: Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d-wx------ (300)	--------- (000)
Удаление файла	d-wx------ (300)	--------- (000)
Чтение файла	d--x------ (100)	r-------- (400)
Запись в файл	d--x------ (100)	-w------- (200)
Переименование файла	d-wx------ (300)	--------- (000)
Создание поддиректории	d-wx------ (300)	--------- (000)
Удаление поддиректории	d-wx------ (300)	--------- (000)

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я получил практические навыки работы в консоли с атрибутами (правами) файлов и каталогов, закрепил теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux, в частности дистр. RedHat Rocky Linux.

Список литературы

1. *Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н.* Основы информационной безопасности (09.03.03) : Лабораторная работа №2. — URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/3096804/mod_resource/content/6/002-lab_discret_attr.pdf (дата обр. 07.03.2026).